

Introduktion

I den här laborationen undersöker vi effektiviteten hos en värmepump genom att studera värmeöverföring mellan två slutna vattenbehållare.

- Experiment utan vattenflöde (stillastående vatten).
- Beräkning av värmeeffekt via temperaturförändring.
- Analys av värmefaktorns (COP) beroende av temperaturskillnad.

Teori

Värmeeffekten som avges till den varma behållaren ($\dot{Q}_H$) och tas upp från den kalla ($\dot{Q}_C$) beräknas ur vattnets temperaturförändring:

$$\dot{Q}_H = m_H c_p \dot{T}_H \quad (1)$$

$$\dot{Q}_C = -m_C c_p \dot{T}_C \quad (2)$$

Värmefaktorn (COP_H) och kylfaktorn (COP_C) definieras som:

$$COP_H = \frac{\dot{Q}_H}{P_{\text{pump}}} \quad (3)$$

$$COP_C = \frac{\dot{Q}_C}{P_{\text{pump}}} \quad (4)$$

Metod

Vi använder två behållare med en känd mängd vatten (m_H, m_C) och mäter följande storheter som funktion av tid:

1. Temperaturer $T_{H(t)}$ och $T_{C(t)}$.
2. Elektrisk effekt till kompressorn $P(t)$.
3. Kylmediets fas i olika delar av cykeln.

Inget vattenflöde används, vilket förenklar beräkningen av den totala energin i systemet.

Hypotes

Vi förväntar oss att COP minskar när temperaturskillnaden $\Delta T = T_H - T_C$ ökar.

Kvalitativt bör det följa beteendet hos en ideal värmepump:

$$COP_{h,ideal} = \frac{T_H}{T_H - T_C} \quad (5)$$

Ju större temperaturskillnad kompressorn måste arbeta mot, desto lägre blir verkningsgraden.

Resultat

Här presenteras mätdata, grafer över $T(t)$ samt beräknade värden på COP som funktion av ΔT .